Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte De Practica
LAB08

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Profesor:
Ing. López Piña Daniel

Alumnos:
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

Grado: 8° **Grupo:** J

PRÁCTICA 8. Comunicación SPI y Proyecto Integrador Bloque I

Introducción

La presente práctica tuvo como finalidad integrar varios de los conocimientos adquiridos a lo largo del Bloque I en un solo sistema embebido funcional. A diferencia de laboratorios anteriores, en los que se trabajó con elementos aislados como LEDs, sensores o actuadores de forma independiente, en esta actividad se desarrolló un sistema más completo, capaz de adquirir datos, mostrarlos en pantalla y almacenarlos para su consulta posterior. Esto permitió trabajar con una visión más cercana a una aplicación real de monitoreo.

Aunque el manual plantea la práctica con Arduino UNO o Nano y un módulo lector de tarjeta SD por interfaz SPI, en este caso el desarrollo se realizó físicamente sobre protoboard empleando una ESP32, lo que implicó adaptar la implementación al hardware disponible. También se utilizó PlatformIO en Visual Studio Code como entorno de compilación y carga del programa, en lugar de trabajar directamente con Arduino IDE. Esta forma de trabajo resultó útil porque permitió organizar mejor el proyecto, compilar el código de manera estructurada y manejar las librerías necesarias desde un entorno más completo.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

El objetivo principal de la práctica fue construir una pequeña estación de monitoreo que leyera datos del sensor, mostrara información en una pantalla OLED y registrara lecturas en una tarjeta microSD en formato .csv. Además, el sistema debía organizar su funcionamiento por medio de una lógica de estados, diferenciando entre un modo de monitoreo normal, un modo de alerta y un modo de visualización de registros. Finalmente, se verificó el funcionamiento del registro de datos al insertar la tarjeta SD en un teléfono móvil y revisar directamente el archivo generado.

Desarrollo

Parte 1. Preparación del hardware y montaje físico en protoboard

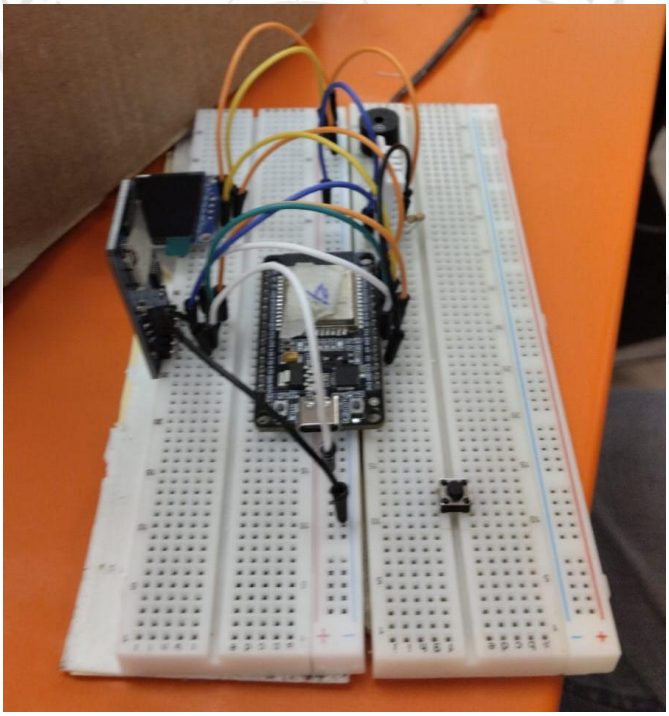
Para el desarrollo de la práctica se realizó un montaje físico utilizando una ESP32, una protoboard, cables de conexión, una pantalla OLED, un sensor DHT, una tarjeta SD o módulo lector de microSD, LEDs de señalización y un pulsador. A diferencia de una simulación, el trabajo físico requirió prestar atención a la distribución de componentes, la alimentación común y la correcta organización de las conexiones sobre la protoboard.

Primero se colocó la ESP32 en la protoboard de forma que permitiera aprovechar cómodamente los pines de alimentación, tierra y comunicación. Después se conectó la pantalla OLED utilizando el protocolo I2C, compartiendo las líneas necesarias con la ESP32.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Posteriormente se conectó el sensor DHT para la lectura de temperatura y humedad, y se añadieron los LEDs que funcionarían como indicadores visuales de estado. También se integró el buzzer y el pulsador que permitiría cambiar de comportamiento dentro del sistema según la lógica de la práctica. Finalmente, se realizó la conexión del módulo de tarjeta SD a través de SPI, asegurando la correcta coincidencia entre los pines del microcontrolador y los del lector.

El hecho de trabajar en físico permitió observar de manera más clara la importancia del orden en el cableado y de la correcta referencia de tierra entre todos los componentes. También hizo evidente que una práctica integradora no depende solo del código, sino de una buena organización del hardware para evitar fallas de alimentación, comunicación o lecturas inestables.

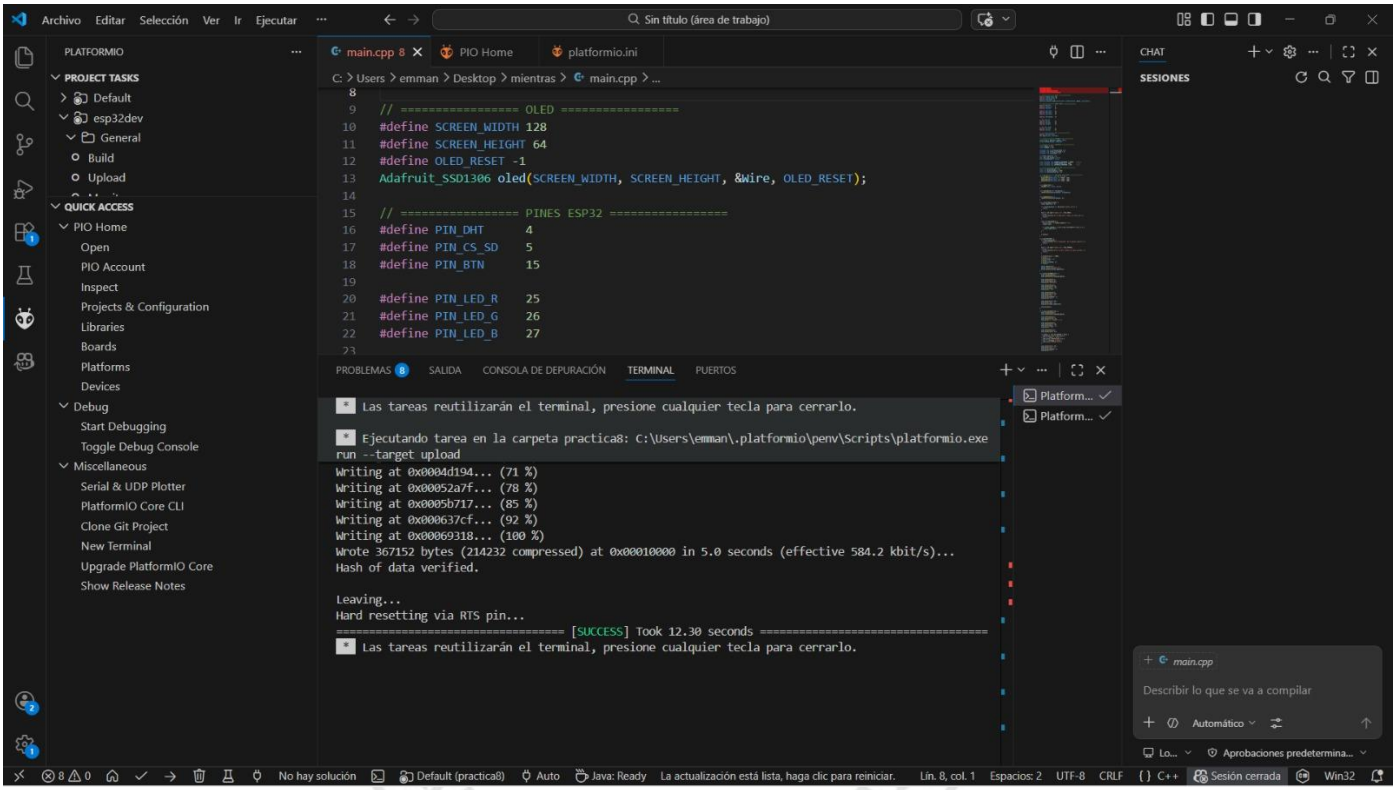


Parte 2. Compilación y carga del programa en PlatformIO con VS Code

Una vez montado el circuito físico, se procedió a trabajar con el código del proyecto utilizando PlatformIO en Visual Studio Code. Esta etapa fue importante porque, a diferencia de un entorno más básico, PlatformIO permitió estructurar el proyecto de una forma más ordenada, configurar el entorno para la ESP32 y manejar las librerías necesarias de manera más formal.

Dentro de VS Code se creó o abrió el proyecto correspondiente, se revisaron las librerías requeridas para el manejo del sensor DHT, la pantalla OLED, la comunicación SPI y la tarjeta SD, y se adaptó el código al uso de la ESP32. Después de ello, se compiló el programa para verificar que no existieran errores de sintaxis o problemas de dependencias. Una vez confirmada la compilación correcta, se realizó la carga del firmware a la tarjeta ESP32.

Esta parte resultó significativa porque permitió comprobar que el proyecto no se limitaba a una simple simulación, sino que realmente se estaba preparando para ejecutarse sobre hardware físico. Además, trabajar en PlatformIO ofreció una experiencia más cercana al desarrollo real de sistemas embebidos, donde el control de librerías, el archivo de configuración del entorno y la organización del código forman parte fundamental del proceso.



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Parte 3. Inicialización del sistema y prueba del almacenamiento en SD

Con el hardware montado y el programa cargado en la ESP32, se encendió el sistema para comprobar su inicialización. En esta fase se verificó que el módulo de tarjeta SD respondiera correctamente, ya que una de las funciones principales de la práctica consistía en registrar datos del sistema en un archivo .csv. La lógica del programa contempló la inicialización de la tarjeta y, en caso de ser necesario, la creación de un archivo con encabezados para almacenar las lecturas.

Durante la ejecución, el sistema intentó preparar el archivo de trabajo y dejar lista la memoria para comenzar el guardado periódico de datos. Esta parte fue importante porque permitió confirmar que el canal de almacenamiento estaba operativo y que el microcontrolador podía escribir información en un medio extraíble, algo esencial en aplicaciones de datalogging. El uso del formato .csv también fue relevante porque facilitó la futura visualización y análisis de los datos desde otros dispositivos. Se comprobó así que la práctica no solo trabajaba con el sensado en tiempo real, sino también con la capacidad de conservar la información recolectada para su consulta posterior, ampliando el alcance del sistema embebido más allá de la observación instantánea.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Parte 4. Modo de monitoreo del sistema

Una vez inicializado el hardware, se verificó el funcionamiento del modo principal del sistema, correspondiente al **estado de monitoreo**. En este modo, el microcontrolador leía los datos del sensor DHT, principalmente temperatura y humedad, y los mostraba en la pantalla OLED. De esta manera, el sistema actuaba como una pequeña estación de monitoreo local, permitiendo observar en tiempo real las condiciones medidas.

Además de la visualización en pantalla, el programa se encargó de guardar periódicamente estas lecturas en la tarjeta SD. Cada cierto intervalo, el sistema registró en el archivo .csv el tiempo transcurrido y los valores captados por el sensor. Este comportamiento fue una parte clave de la práctica, ya que mostró cómo un sistema embebido puede combinar lectura, visualización y almacenamiento continuo de datos de manera simultánea.

Durante esta etapa se observó que la pantalla OLED servía como interfaz inmediata de consulta, mientras que la SD actuaba como medio de respaldo o historial. En otras palabras, el sistema no solo informaba qué estaba ocurriendo en ese instante, sino que también iba construyendo un registro que podría analizarse después. Esta parte representó claramente la idea de una estación de monitoreo funcional.

Parte 5. Estado de alerta y respuesta del sistema

Otra parte importante del desarrollo fue la comprobación del **estado de alerta**. El programa establecía umbrales para activar este modo cuando la temperatura o la humedad alcanzaban valores considerados críticos. Al superar dichos límites, el sistema debía modificar su comportamiento y reflejar esta condición tanto visual como acústicamente.

En la práctica, cuando se forzó o se alcanzó una condición de alerta, el sistema mostró en la pantalla OLED un mensaje de advertencia acompañado de los datos críticos. Al mismo tiempo, se encendieron los indicadores correspondientes y se activó el buzzer, con el propósito de señalar que la variable medida se encontraba fuera del rango esperado. Esta respuesta permitió confirmar que el sistema no se limitaba a medir y registrar, sino que también era capaz de reaccionar frente a condiciones específicas del entorno.

Esta etapa fue especialmente relevante porque representó una aplicación más realista del sistema embebido. En lugar de actuar solo como registrador pasivo, el proyecto adquirió un comportamiento activo, útil para advertir al usuario cuando se presentara una situación anormal.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Parte 6. Estado de visualización de registros

La lógica del proyecto incluyó también un estado de consulta o visualización de registros, activado a través del pulsador. En este modo, el sistema cambiaba el contenido mostrado en la pantalla OLED para presentar la cantidad de registros almacenados en la tarjeta SD. Esta función permitió comprobar que el programa podía cambiar de comportamiento mediante una máquina de estados finitos, pasando de la simple observación de variables al despliegue de información sobre el historial guardado.

El uso del pulsador hizo posible interactuar con el sistema sin necesidad de reprogramarlo, lo cual añadió un nivel extra de funcionalidad. Esta característica fue importante porque mostró que el sistema no estaba diseñado únicamente para ejecutarse de forma rígida, sino que también podía modificar su modo de operación en función de la interacción del usuario.

En la práctica, esta parte ayudó a entender mejor la lógica de una FSM o máquina de estados, ya que cada estado tenía una función distinta y condiciones específicas para entrar o salir de él.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

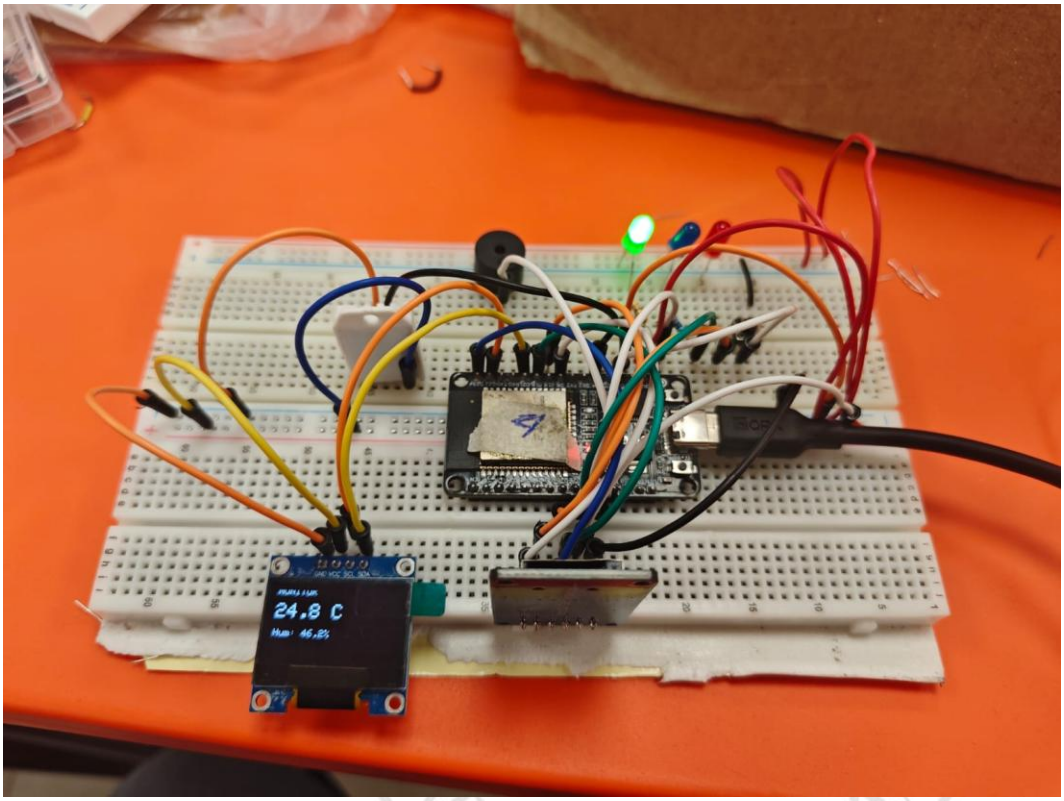
Parte 7. Verificación del archivo CSV en teléfono móvil

Una vez comprobado que el sistema realizaba registros en la tarjeta SD, se retiró la memoria y se insertó en un **teléfono móvil** para revisar directamente el archivo generado. Esta parte fue especialmente valiosa como evidencia práctica, ya que permitió demostrar que la escritura de datos no solo ocurría en el código o en el monitor serial, sino que realmente quedaba almacenada en un archivo físico legible desde otro dispositivo.

Al abrir la tarjeta en el teléfono se localizó el archivo .csv y se verificó que contenía información estructurada en columnas, correspondiente a los registros generados por el sistema. Este paso confirmó que el datalogger estaba funcionando y que los datos guardados podían ser consultados externamente sin depender ya de la ESP32 ni del entorno de desarrollo.

La revisión en el teléfono también hizo evidente una de las principales ventajas del formato .csv: su facilidad de lectura y su compatibilidad con distintas plataformas. Esto le dio a la práctica un cierre muy completo, porque permitió comprobar todo el ciclo de trabajo del sistema: medición, visualización, almacenamiento y consulta posterior.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusión

La práctica 8 permitió integrar en un solo proyecto varios de los conocimientos trabajados durante el bloque, dando como resultado un sistema embebido mucho más completo que los desarrollados en laboratorios anteriores. A lo largo de la actividad se realizó un montaje físico sobre protoboard con una ESP32, se compiló y cargó el programa en PlatformIO dentro de VS Code, se verificó el funcionamiento del monitoreo en pantalla, se comprobó la escritura de datos en una tarjeta SD y finalmente se revisó el archivo generado desde un teléfono móvil.

Cada una de las etapas aportó algo esencial al proyecto. El montaje físico permitió trabajar con un sistema real y no únicamente simulado; la compilación en PlatformIO dio una experiencia más cercana al desarrollo profesional; el uso de la pantalla OLED y del sensor DHT permitió visualizar y medir variables ambientales; la lógica de estados organizó el comportamiento general del sistema; y la tarjeta SD convirtió al proyecto en un pequeño registrador de datos funcional.

En conjunto, esta práctica representó una integración exitosa de comunicación, adquisición de datos, almacenamiento y respuesta del sistema. Más que un ejercicio aislado, funcionó como un proyecto integrador que mostró de manera clara cómo varios componentes pueden trabajar juntos dentro de una sola aplicación embebida.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD